VUE 文件结构全景

先看目录，再找对象，最后进入显示组和几何。逻辑关系图，不代表连续字节顺序或长度比例。

01
文件入口

文件头
辨认来源与版本

`0x000 / 0x040 / 0x080`

全局目录
各张表的地址与数量

`0x52C … 0x5A8`

未解释区域
保留原始字节

已知边界 ≠ 已知语义

02
全局索引

专业与类型
按专业查类型

`16 B / 类型条目`

名称与专业链
名称 + 专业对象链

`R+0x50 → 同专业下一对象`

材质表
颜色与不透明度

`200 B / 材质槽位`

空间索引
空间格子与对象链

`120 B / 空间节点`

对象身份字符串
关联对象与外部属性

`R+0x8C → 身份文本`

引用

03
对象记录 R

一件物体，一条记录

对象记录头
身份 / 范围 / 索引

固定头：`0xB0 = 176 B`

显示载荷入口
直接根组，或根组列表

起点：`R+0xB0`

终点 = 载荷地址 + 载荷大小

入口

04
显示组 G

显示组
主体、保温等显示部分

`+0x1E0 → 子元素区`
`+0x78 / +0xF8：矩阵对`

子节点

变换节点
局部几何的定位矩阵

`+0x180 → 本节点子元素`

实体

05
几何数据

几何标记块
类型 + 大小 → 具体布局

`T+0x00 / T+0x04`

参数几何
圆柱、球、圆环、弯管

参数 → 计算出表面

轮廓与边界
拉伸、旋转、直纹连接

指针 → 边界实体 / 点列

样条与数组
控制点、权重、节点值

数组 → 曲线 / 曲面

参考几何
圆、点、线等辅助信息

参考 ≠ 独立实体

实线：包含或入口　　虚线：引用或定位　　图示为逻辑关系，不表示连续字节顺序或长度比例。

小端数值 · u32 = 4 字节整数 · f32 / f64 = 4 / 8 字节浮点数 · 6d = 48 字节包围盒 · 未知 / 候选解释不等于完整格式规范

全局目录与索引

目录给地址，索引从不同角度查找同一批对象。

文件头

相对文件起点

位置	字段 / 作用	类型
0x000	**文件标识**	零结尾文本
0x040	**来源产品**	零结尾文本
0x080	**头内版本**	零结尾文本
其余前导字节	**未完整解释** 原始	原始字节

头文字相同，仍需核对目录、指针和长度。

全局目录

相对文件起点 · 每项 u32

位置	字段 / 作用	类型
0x52C	**类型桶指针表**	u32
0x530	**类型条目区起点**	u32
0x534 / 0x538	**类型字符串区起 / 止**	2×u32
0x53C / 0x540	**空间表起 / 止**	2×u32
0x548 / 0x54C	**材质表起 / 止**	2×u32
0x558	**模型 / 专业名称表**	u32
0x564	**专业对象链头表**	u32
0x588	**首对象记录地址**	u32
0x594	**类型数量加 1**	u32
0x5A4	**名称数量**	u32
0x5A8	**对象数量加 1**	u32

目录的固定字段位置，不等于表的实际地址。

专业与类型

相对类型条目 · 16 字节 / 项

位置	字段 / 作用	类型
桶入口	**首条目地址 + 数量**	2×u32
+0x00	**下一类型条目**	u32
+0x04	**类型名称字符串地址**	u32
+0x08	**专业内类型 ID**	u32
+0x0C	**条目序号**	u32
对象 R+0x77	**类型 ID 减 1**	u8

```
type_id = data[R+0x77] + 1
```

查找键是（专业索引，类型 ID），不能只看类型数字。

名称与专业链

名称表 / 专业链头表

位置	字段 / 作用	类型
names + 4×i	**名称字符串地址**	u32
字符串池	**名称文本**	零结尾文本
discipline_roots + 4×i	**专业首对象地址**	u32
对象 R+0x50	**同专业下一对象**	u32
对象 R+0x54	**专业内序号**	u32

专业链是分类索引，不是业务父子树。

对象身份字符串

Moniker 文本与引用

位置	字段 / 作用	类型
文本形式	**空格 + @a=... + 零结尾**	ASCII
对象 R+0x8C	**字符串绝对地址**	u32
规范化	**去首尾空白 / 前缀**	文本规则
配套 MDB2	**按规范化身份连接**	外部数据库

长数字段按字符串保存；关联前核对设计版本和导出时间，未匹配不代表格式固有差异。

材质表

相对材质 M · 200 字节 / 槽

位置	字段 / 作用	类型
+0x00	**打包编码**	u32
+0x04	**专业索引**	u32
+0x1C	**槽位自索引**	u32
+0x24 / +0x28	**打包颜色 / 标志** 原始	2×u32
+0x30	**漫反射 RGB**	3×f32
+0x3C	**高光 RGB**	3×f32
+0x48	**环境光 RGB**	3×f32
+0x54	**不透明度**	f32
+0x58 / +0x64	**颜色 / 不透明度副本** 分别与 +0x30 / +0x54 一致。	3×f32 / f32
+0xC4	**未解释字段** 原始	u32

```
(packed_code & 0x1FF) == 2 × type_id
```

对象 R+0x3C 存材质条目的绝对地址。

空间索引

相对空间节点 S · 120 字节 / 项

位置	字段 / 作用	类型
+0x00	**节点标记** 值为 8。	u32
+0x04	**第一对象链头**	u32
+0x08	**世界包围盒**	6×f64
+0x38	**第二对象链头**	u32
+0x3C	**八个子格地址**	8×u32
+0x5C	**未解释字段** 原始	4 字节
+0x60	**格子中心**	3×f64

两种空间链均沿对象 R+0x04；R+0x4C 反向指回所属格子。

从对象记录到几何入口

用载荷指针和大小确定记录边界；组链接与节点链接分别检查。

对象记录头

相对对象 R · 固定头 176 字节

位置	字段 / 作用	类型
+0x00	**对象标记** 0x12	u32
+0x04	**空间链下一对象**	u32
+0x08	**对象世界包围盒**	6×f64
+0x38 / +0x40 / +0x48	**未解释字段** 原始	各 4 字节
+0x3C	**材质绝对地址**	u32
+0x44	**扩展区指针** 当前布局等于 R+0x90。	u32
+0x4C	**所属空间节点地址**	u32
+0x50	**专业链下一对象**	u32
+0x54	**专业内序号**	u32
+0x58…+0x6B	**未完整解释** 原始	20 字节
+0x6C	**载荷字节数**	u32
+0x70	**载荷绝对地址** 当前布局为 R+0xB0。	u32
+0x74…+0x8B	**部分解释区** 候选 / 部分 +0x77 单字节加 1 为类型 ID；其余未完整解释。	24 字节
+0x8C	**Moniker 绝对地址**	u32
+0x90 / +0xAC	**全局序号及副本**	2×u32
+0x94…+0xAB	**未完整解释** 原始	24 字节

```
record_end = payload_start + payload_size
```

R+0x04 与 R+0x50 属于不同索引链。

显示载荷入口

起点 R+0xB0 · 长度由记录头给出

位置	字段 / 作用	类型
直接根组	**G = R+0xB0** 若 u32(R+0xBC)=10，当前仅支持无后继的直接根组。	布局
根组列表 +0x00	**首组相对指针 first** G = R+0x70+first。	u32
根组列表 +0x04	**尾组相对指针 last**	u32
根组列表 +0x08	**storage_tail 原始字段** 原始	u32
根组列表 +0x0C	**组数量 count**	u32

```
B = R+0x70; G = B+相对指针
```

两种入口是备选布局，不是每个对象里都各存一份。

显示组

相对显示组 G · 元素从 +0x1E0 起

位置	字段 / 作用	类型
+0x00 / +0x04	**组内引用原始字段** 原始	2×u32
+0x08	**下一组相对链接** 基于 R+0x70；0 为链尾。	u32
+0x0C / +0x10	**组类型 / 大小原始值**	2×u32
+0x14…+0x1F	**原始字段** 原始	12 字节
+0x20	**显示码** 候选 / 部分 64 常作主体，69 为保温候选，0 未分类。	u32
+0x24	**原始字段** 原始	4 字节
+0x28	**组世界包围盒**	6×f64
+0x58…+0x77	**未完整解释** 原始	32 字节
+0x78	**正向矩阵 A**	16×f64
+0xF8	**逆向矩阵 B**	16×f64
+0x178	**缓存包围盒候选** 候选 / 部分 不可盲目重复变换。	6×f64
+0x1A8…+0x1DF	**未完整解释** 原始	56 字节
+0x1E0	**元素区起点**	变长

```
组终点 = 下一组起点，或 record_end
```

组码不直接存保温不透明度；半透明可由导出策略设置。

变换节点

相对节点 N · 子元素从 +0x180 起

位置	字段 / 作用	类型
+0x00	**六个头整数** 候选 / 部分 已观察形式 (a,0,0,ptr1,ptr2,0)；部分位义未解。	6×u32
+0x10	**后继节点链接 ptr2** 非零时下一节点头 = R+0x78+ptr2。	u32
+0x18	**矩阵 A**	16×f64
+0x98	**矩阵 B**	16×f64
+0x118 / +0x130	**世界点原始字段** 原始	各 3×f64
+0x148…+0x17F	**未完整解释** 原始	56 字节
+0x180	**直接拥有的子元素**	变长

```
世界点 = [x,y,z,1] @ A
```

有后继时跨度 a+4；无后继时跨度 a−4，并以所属区间核对。

几何标记块

相对几何标记 T

位置	字段 / 作用	类型
+0x00	**type 类型**	u32
+0x04	**size 声明大小**	u32
+0x08	**常见包围盒位置** 候选 / 部分 具体解释依几何变体。	6×f64
后续数据	**参数 / 描述符 / 数组**	依变体
当前区间末块	**可能少 8 字节封装**	边界规则

通常按 size 前进；不能越过所属组或节点的可信边界。

未解释区域

可能出现在头、表间、块内部

位置	字段 / 作用	类型
前导区 / 表间空隙	**未知语义** 原始	原始字节
已知头中的未解字段	**保留位置和长度** 原始	原始字节
未知类型 / 大小变体	**保存签名与范围** 原始	原始块

本图展示已知布局；未解释部分不会被画成确定结构。

几何参数与边界数组

类型与大小共同选择布局；同签名也可能有不同变体。

参数几何

相对几何标记 T

位置	字段 / 作用	类型
0x1F / 208	**圆柱 / 圆盘类**	axis / point / refvec
圆柱 +0x50	**轴向位移 axis**	3×f64
圆柱 +0x78	**端面中心 point**	3×f64
圆柱 +0x90	**参考方向 dirv**	3×f64
圆柱 +0xA8	**径向量 refvec**	3×f64
0x1D / 224	**球面** +0x50 中心；+0x68、+0x80 方向；+0x98 半径。	中心 / 框架 / 半径
0x1E / 232	**圆环面** +0x98 大半径；+0xA0 管半径。	中心 / 框架 / 两半径
0x17 / 424、440	**圆锥 / 圆台 / 孔壁**	框架 / 锥度 / 边界
0x20 / 240	**圆弧扫掠管** +0x50 圆心，+0x68 法向，+0x80 角度。	中心 / 角度 / 截面
扫掠管 +0x98 / +0xB0	**起点 / 切向**	各 3×f64
扫掠管 +0xC8	**管截面半径向量**	3×f64

```
h = |axis|; r = |refvec|; p2 = point + axis
```

已知分支还需检查裁剪标志、正交关系与边界引用。

参考几何

依具体几何块变体

位置	字段 / 作用	类型
0x0F / 168	**参考圆**	圆实体
0x28 / 112	**参考点** 点在 +0x50。	3×f64
0x03 / 152	**参考直线** +0x50 点，+0x68 方向，+0x80 两端参数。	点 / 方向 / 参数
0x0E / 584	**面或边界引用** 候选 / 部分 不能仅凭签名确定是否另生成实体面。	内部字段判别

参考未被曲面覆盖，不等于必须再补一块实体。

轮廓与边界

描述符指针通常基于 B=R+0x70

位置	字段 / 作用	类型
描述符 8 字节	**相对指针 + kind**	2×u32
kind=3	**直线段实体**	64 字节
kind=16	**椭圆弧实体**	96 字节
kind=15	**圆边界实体**	80 字节
kind=4 / 12	**折线 / 复合边界入口**	变长
0x0E 平面环表	**+0x98 引用环表** 已支持变体环表在 +0xC8，表项 12 字节。	指针 + 数量
0x1F 拉伸族	**向量 + 闭合轮廓** +0x6C 标志中的 0x10000 参与实体分支判定。	+0x50 / +0x68
0x1F / 264	**长方体拉伸候选** 候选 / 部分 保留候选标记。	四点轮廓
0x04 / 200、224	**薄板轮廓**	闭合点列 / 厚度
0x20 旋转族	**轴 + 角度 + 母线**	+0x50 / +0x68 / +0x80
0x21 / 280、392、440	**双边界直纹结构**	圆 / 四边形边界

闭合环可含孔；不能把每个环都填满，也不能随意补端盖。

样条与数组

0x18 已支持变体 · 相对 T

位置	字段 / 作用	类型
+0x68 / +0x6C	**控制点数 nu / nv**	2×u32
+0x70 / +0x74	**U / V 节点值数量**	2×u32
+0xC0	**控制点网格**	nu×nv×3×f64
控制点之后	**权重数组**	nu×nv×f64
随后	**U 节点数组 → V 节点数组**	f64 数组
752 字节变体	**非有理曲面**	权重视为 1
760 / 2128 / 2464	**有理曲面变体**	显式权重
2288 / 2488	**有理曲面变体** 还要核对 +0x50 起的数组相对指针。	显式权重
0x17 / 1464	**两条有理边界曲线**	13 控制点 / 16 节点值

```
degree_u = knot_u_count − nu − 1
```

数组不越界；权重为正；节点值非递减。显示三角形需另行采样。